



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
- Nombre del aprendiz:
sergio Alejandro Vega Paredes
shariks Daniela Londoño Penagos
William Yesid Arismendi Moreno
- Código del Programa de Formación: 3494489
- Nombre del Proyecto (si es formación Titulada)
- Fase del Proyecto (si es formación Titulada)
- Actividad de Proyecto (si es formación Titulada)
- Competencia: INDUCCIÓN
- Resultados de Aprendizaje a Alcanzar: Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional.
- Duración de la Guía: 18 horas

2. PRESENTACIÓN



Apreciado Aprendiz, en esta segunda guía se proponen actividades orientadas a identificar el carácter de la formación profesional integral del SENA, así como la metodología que utiliza para la ejecución de la formación.

El desarrollo de las actividades está determinado por su capacidad de lectura, habilidad para interpretar, participación reflexiva, actitud de escucha y observación continua, lo que permite apropiar los fundamentos de la formación bajo el enfoque para el desarrollo de competencias y fortalecer sus cualidades personales y profesionales en el proceso del proyecto formativo.

¡Sus aportes son importantes y enriquecen la formación!



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Reflexión Inicial



Nombre de la actividad: “En lo que me desempeñaré”

Observe el vídeo seleccionado por el instructor, en el que se aprecia el desarrollo de acciones realizadas por un trabajador con relación a la ocupación en la que usted se desempeñará en el sector productivo.

Conversatorio: Describa las acciones que realiza el trabajador, reflexione si se identifica con estas y se acerca a lo que usted pensaba que iba a realizar en la formación a la que se matriculó.

Comparta al grupo las deliberaciones a las que llegó.

R/ En el video se observaron diferentes actividades realizadas por el trabajador dentro de su área laboral, como el uso de herramientas tecnológicas, la organización de tareas, la comunicación con otros compañeros y la solución de situaciones relacionadas con el trabajo. También se evidenció la responsabilidad y el compromiso necesarios para cumplir con sus funciones dentro del sector productivo.

Considero que varias de estas actividades se relacionan con lo que esperaba aprender en mi formación, ya que permiten adquirir experiencia práctica y fortalecer habilidades importantes para el ámbito laboral. Además, comprendí que el trabajo en equipo y la disciplina son fundamentales para lograr buenos resultados.

Durante la actividad grupal concluimos que la formación en el SENA brinda conocimientos útiles para enfrentar los retos del entorno laboral, fortaleciendo tanto las capacidades técnicas como las personales de cada aprendiz.

Tiempo: 1 hora

3.2 Actividades de contextualización e identificación de

conocimientos Nombre de la actividad: “Lo que conozco y lo que quiero aprender”

Atienda a la explicación que hará su instructor del perfil profesional y proyección del egresado de su programa de formación a nivel regional, nacional e internacional.

Según su comprensión y retomando lo visto en el vídeo anterior, registre en el siguiente cuadro los conocimientos previos que posee para cursar el programa (primera columna) y los que considera requiere aprender para lograr el perfil profesional (segunda columna):

Anexo 01 Cuadro de conocimientos previos

Lo que conozco del tema	Lo que quiere aprender de él
Tengo conocimientos básicos sobre herramientas tecnológicas y manejo de internet.	Aprender a desarrollar programas y aplicaciones de software.
Sé utilizar programas ofimáticos y plataformas digitales.	Fortalecer conocimientos en programación y bases de datos.
Comprendo conceptos básicos relacionados con sistemas y tecnología.	Diseñar soluciones tecnológicas eficientes.
Tengo interés por el desarrollo web y la innovación tecnológica.	Crear páginas web y aplicaciones funcionales.
Sé trabajar en equipo y resolver problemas básicos.	Mejorar habilidades en análisis y desarrollo de software.
Conozco la importancia del uso adecuado de la tecnología.	Aprender metodologías de desarrollo y seguridad informática.
Tengo disposición para adquirir nuevos conocimientos.	Prepararme profesionalmente para el área de ADSO.

R/ En esta actividad compartimos los conocimientos que tenemos acerca del área tecnológica y las expectativas frente al programa ADSO. Se destacó la importancia de la tecnología en la actualidad y cómo el programa de formación permitirá fortalecer habilidades relacionadas con programación, análisis y desarrollo de soluciones informáticas. También comprendimos la importancia del trabajo colaborativo y del aprendizaje continuo en el proceso formativo.

Hoja de trabajo 1 (adjunta)

Socialice sus respuestas con el grupo de acuerdo con los lineamientos de su instructor para fortalecer la percepción sobre la ocupación.

Tiempo: 1 hora

GFPI-F-135 V02



3.3. Actividades de apropiación del conocimiento:

3.3.1.1

Nombre de la actividad: “La propuesta formativa SENA”

Participe de manera activa en la socialización que el instructor hará con relación a las siguientes categorías propias de la propuesta formativa SENA:

- Formación Profesional Integral – FPI; Anexo 03 enfoque por competencias - Niveles, modalidades y duración de la FPI: Anexo 02 Componentes del proceso de gestión de la FPI
- Etapas de la formación: Anexo 02 Componentes del proceso de gestión de la FPI
- Enfoque para el desarrollo de competencias: Anexo 03 enfoque por competencias - Programa de formación

El material de apoyo será entregado por su instructor o estará disponible en la plataforma LMS institucional.

Conforme equipos de trabajo y clarifiquen el significado de las categorías expuestas, represente las comprensiones a las que llegó a través de un organizador gráfico, siga las orientaciones de su instructor. A modo de galería, ubique los gráficos en el espacio que su instructor disponga o compártalos en una pizarra interactiva colaborativa (siga las instrucciones dadas), para ser leídos por los demás equipos.

En plenaria se reafirman las comprensiones frente al proceso de la formación profesional integral y qué significa que usted se esté formando para el desarrollo de sus competencias propuestas en el programa de formación.

R/ En el desarrollo de esta actividad entendimos que la Formación Profesional Integral del SENA busca formar personas competentes tanto en el ámbito laboral como personal, integrando conocimientos teóricos, prácticos y valores.



También comprendimos que el enfoque por competencias permite desarrollar habilidades necesarias para responder a las necesidades del sector productivo y mejorar el desempeño profesional. Además, identificamos que la formación se desarrolla mediante etapas y procesos que fortalecen el aprendizaje integral de los aprendices.

Tiempo: 2 horas

3.3.1.2 Nombre de la actividad: “Mi programa de formación”

Revise con su equipo el programa de formación al cual se matriculó, establezca la modalidad, nivel, duración de la formación, el número de competencias específicas y básicas que lo estructuran. La ubicación del Diseño Curricular del programa de formación, le será suministrada por el instructor.

GFPI-F-135 V02



Efectúe interpretación de una de las competencia del programa de formación que será asignada por el instructor. Con el siguiente cuadro discuta con sus compañeros, esta estructura:

Ejemplo desarrollo actividad

Competencia	Resultados de Aprendizaje	Conocimientos de proceso	Conocimientos del saber	Criterios de evaluación
Desarrollar aplicaciones informáticas según las necesidades del usuario y los requerimientos	Identificar las necesidades funcionales del sistema	Recolección y organización de información	Conceptos de análisis de software y requerimientos	Reconoce adecuadamente las necesidades del cliente
	Diseñar la solución de software	Elaboración de diagramas y estructura del sistema	Diseño de software y bases de datos	Diseña soluciones acordes a los requerimientos
	Construir el software	Codificación y pruebas del sistema	Lenguajes de programación y lógica computacional	Desarrolla aplicaciones funcionales
	Implementar la solución de software	Instalación y validación del sistema	Pruebas, mantenimiento y documentación	Verifica el correcto funcionamiento del software

R/

Información del programa de formación

- Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
- Nivel de formación: Tecnólogo
- Modalidad: Presencial
- Tipo de formación: Titulada
- Duración: 27 meses
- Etapas de formación: Lectiva y productiva
- Competencias: Técnicas y transversales

Ocupaciones relacionadas con el perfil de egreso

- Analista de software
- Programador de aplicaciones
- Desarrollador web
- Soporte de software
- Tester de software
- Auxiliar en análisis y desarrollo de sistemas

Socialización

Durante esta actividad comprendimos que el programa ADSO está orientado al desarrollo de competencias relacionadas con el análisis, diseño y construcción de soluciones de software. También identificamos la importancia del trabajo en equipo, la creatividad y la actualización constante dentro del área tecnológica.

Comparta al grupo la discusión realizada y espere la realimentación del instructor. Establezca con el grupo a modo de lluvia de ideas, las ocupaciones en las cuales pueden desempeñarse según el perfil de egreso del programa.

Tiempo: 2 horas

Primera jornada





Participe activamente en la explicación de su instructor

relacionada con algunas de las didácticas activas que el SENA usa como estrategias metodológicas, hará énfasis en el Proyecto Formativo. Así mismo, socializa el proyecto formulado a través de una estrategia pedagógica para lograr comprensión de este. Dicho proyecto se trabajará en forma transversal a lo largo de la etapa de formación lectiva práctica.

Observe el siguiente video y siga las instrucciones dadas por su instructor:

[https://www.youtube.com/watch?v= KuzzU5aPsk](https://www.youtube.com/watch?v=KuzzU5aPsk) (aprendizaje)

Ubique el proyecto de formación en el espacio de la plataforma LMS o dónde le indique su instructor. Organice con su equipo la información sobre los aspectos clave que constituyen el proyecto formativo, para ello utilice un diagrama de llaves.

GFPI-F-135 V02



En equipo discuta, sobre las responsabilidades como aprendiz en su proceso de formación frente al desarrollo de esta didáctica activa.

R/ El proyecto formativo es una metodología que permite aplicar conocimientos teóricos y prácticos mediante el desarrollo de actividades enfocadas en resolver situaciones reales. Esta estrategia fortalece habilidades como el trabajo colaborativo, la investigación y la capacidad de análisis.

Como aprendiz, es importante asumir responsabilidades como participar activamente, cumplir con las actividades propuestas y mantener compromiso con el proceso de formación y aprendizaje.

Tiempo: 1 hora



De común acuerdo con el instructor, se programa la intervención de funcionarios del grupo de Dirección de promoción y relaciones corporativas que complementa la información que se encuentra en

el Material de apoyo 2, relacionado con la etapa productiva y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando el programa de formación pertenezca a este sector.

Defina con sus palabras ¿cuál es el objetivo de la etapa productiva en la Formación Profesional Integral del SENA?, comparta sus ideas con el gran grupo para llegar a planteamientos comunes. Si ingresó a un programa de formación profesional integral que pertenece al sector de la industria de la construcción, responda a la pregunta: ¿Qué derechos adquiere un aprendiz frente a este aporte del FIC, para apoyar el proceso de formación profesional integral en el SENA?

R/ La etapa productiva tiene como finalidad que el aprendiz pueda aplicar en un entorno real los conocimientos y competencias adquiridos durante la etapa lectiva. Esto permite fortalecer la experiencia práctica, mejorar las habilidades laborales y facilitar la adaptación al mundo profesional.

Tiempo: 2 horas



Efectúe con su equipo la lectura guiada por el instructor en



relación con la evaluación del aprendizaje en las etapas lectiva práctica y productiva La verificación del aprendizaje se efectúa a partir de evidencias producidas por el aprendiz, estas prueban que logró los resultados de aprendizaje.

Encuentre el documento en el espacio de la plataforma LMS o siga las indicaciones de su instructor.

Elabore un mapa conceptual con su equipo, para verificar el aprendizaje logrado sobre la evaluación del aprendizaje y socialicen de acuerdo con la orientación del instructor.

R/ La evaluación en el SENA permite identificar el nivel de aprendizaje alcanzado por el aprendiz mediante diferentes evidencias de conocimiento, desempeño y producto. Este proceso se desarrolla tanto en la etapa lectiva como en la productiva, garantizando el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación.

Tiempo: 1 hora



La certificación de la formación profesional integral es el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de Formación profesional integral y a las personas que demuestran su Competencia laboral en el Proceso de Evaluación y Certificación para el Trabajo.

Los Certificados otorgados por el SENA son de tres tipos:

Certificados asociados con Formación titulada, de: Técnico, profundización técnica, Operario, Auxiliar, Asistente, Ocupación

Títulos asociados a la Formación titulada, de: Especialización tecnológica y Tecnólogo

Certificación de aprobación para la formación complementaria y

Certificados de Participación, para Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT).

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/procesos_sena/funcionario/ejecucion-de-la-formacion/certificacion

Indague por el tipo de certificación o título que recibirá al finalizar su programa de formación en el SENA, teniendo en cuenta la información anterior y comparta con el grupo.

R/ Al culminar satisfactoriamente el programa de formación en el SENA recibiré un título que certifica las competencias y conocimientos adquiridos durante el proceso formativo. Este reconocimiento contribuye al fortalecimiento de mi perfil profesional y a mejorar las oportunidades laborales.

Tiempo: 1 hora

Consulte en qué consiste la cadena de formación y para mayor información ingrese al siguiente link: <https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/Articulaci%C3%B3n-con-el-Sistema-Educativo.aspx>

Pregunte a su instructor si en el centro de formación existe cadena de formación y para qué programas, además si el centro tiene convenio con entidades de educación superior para continuar con la profesionalización.

R/ La cadena de formación es una estrategia educativa que permite continuar el proceso académico mediante la articulación entre diferentes niveles de formación, facilitando el acceso a programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Esto favorece el crecimiento académico y profesional de los aprendices.

Tiempo: 1 hora

GFPI-F-135 V02

_____ segunda jornada

Para la gestión del proceso formativo, el SENA tiene plataformas tecnológicas que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje-evaluación.

Ingresa y navega con la orientación de su instructor en las siguientes páginas y links de acceso:

Sofía Plus (a través del cual se inscribió)

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/procesos_sena/aprendiz?task=view&id=222

Creación de usuario de correo **SoySENA**: lea las instrucciones de uso e ingrese en el link

LMS (Learning Management System *Sistema para el manejo del aprendizaje*), [si ya está habilitada**](#)

Sistema virtual de aprendices (SVA) Gestión del contrato de aprendizaje numeral Sistema Nacional de Biblioteca SENA <http://biblioteca.sena.edu.co/> (Consulte de forma global cinco de los catálogos del Sistema Nacional de Bibliotecas, asociado a su programa de formación).

Redes sociales de la entidad

Comente al grupo los saberes logrados y los aspectos en los que considera requiere orientación, de esta manera el instructor traza un plan de acción para apoyarle el ingreso, búsqueda y acciones que se desarrollen en las mismas.

R/ Durante esta actividad aprendí a utilizar diferentes plataformas tecnológicas del SENA como Sofía Plus, LMS, SoySENA y el Sistema Nacional de Bibliotecas. Estas herramientas facilitan el acceso a la información académica, el desarrollo de actividades y la comunicación entre instructores y aprendices.

Además, comprendí la importancia de las herramientas virtuales en el proceso de formación y en el fortalecimiento de competencias digitales necesarias para el entorno

Tiempo: 4 horas

3.4. Actividad de Transferencia:

Con su equipo construya un texto de cuatro párrafos (cuento o narración) en el que se advierta inicio, desarrollo y cierre con relación a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué aportes le deja el haber identificado los fundamentos de la FPI y su carácter teórico-práctico, el enfoque para el desarrollo por competencias y la metodología de formación.

GFPI-F-135 V02

- ¿Qué ideas o actividades le llamaron la atención y quisiera seguir profundizando en el proceso formativo?
- ¿Qué ideas o actividades no entendió y quisiera fuera ampliada su explicación, para consolidar el aprendizaje?

Comparta al grupo su narrativa, así establecen puntos comunes de aprendizaje, aspectos en los que se debe profundizar y desde lo afectivo los sentimientos que generó identificar el valor de la Formación Profesional Integral.

R/ La Formación Profesional Integral del SENA me permitió comprender la importancia de combinar la teoría y la práctica dentro del proceso de aprendizaje. Gracias a este enfoque, entendí que la formación no solo fortalece conocimientos técnicos, sino también habilidades personales y laborales necesarias para desempeñarse adecuadamente en el entorno profesional.

Una de las actividades que más llamó mi atención fue la metodología basada en proyectos, ya que permite aprender mediante experiencias cercanas a situaciones reales del ámbito laboral. Además, el enfoque por competencias contribuye al fortalecimiento de habilidades prácticas y al desarrollo profesional de los

aprendices.

Tiempo: 2 horas (2 horas de trabajo directo)

Evidencia: Escrito

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Conocimiento producto:

y Identifica los
componentes y estructura
de la

Técnica de valoración:

Valoración del escrito

Escrito Formacion profesional integral
según el programa
de formación y su perfil
como aprendiz del SENA

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Instrumento

Lista de chequeo

Formación Profesional Integral: proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos teóricos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.

Proyecto de formación: conjunto de acciones y actividades que coadyudarán a la consecución de los objetivos que atiendan a cambiar la realidad del sector productivo, a partir del análisis en que se considera esta como insatisfactoria o que es una oportunidad para generar mejora o adelantos.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Estatuto de la formación profesional integral del SENA. Acuerdo 00008 de 1997. Bogotá. Proyecto Educativo Institucional SENA – PEI (2013). Bogotá
Resolución 2198 DE 2019. SENA

Unidad Técnica SENA. ACUERDO No. 12 de 1985. Bogotá

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Luis Ernesto Mendoza Suárez	Profesional	Dirección Formación Profesional	17-11-2020
	Rubiela Rodríguez Hernández	Profesional	Dirección Formación Profesional	
	Nubia Constanza García Munevar	Instructora	CFTHS – Regional Distrito Capital	

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Pedro Gustavo Meléndez Riviera	Instructor	Regional Cundinamarca Centro Agroecológico y empresarial	Sep 2023	Actualización de enlaces web y formato de guía

--	--	--	--	--	--

	Irma Victoria del Pilar Hoyos Rodríguez Luisa Fernanda González Guarnizo Óscar Alirio Arias Serrano		Regional Cundinamarca Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresaria I SENA Girardot	Mar 2024	Cambios en algunas actividades, en la presentación de la guía y ajustes de tiempos en algunas actividades.